

GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONEXIÓN INTERDISCIPLINAR EN FP

Metodología Paso a Paso para la Detección, Planificación y Ejecución de Proyectos Colaborativos entre Familias Profesionales y Ciclos Formativos

Esta guía práctica constituye un marco metodológico estructurado diseñado para transferir las lecciones y procesos de co-creación de EcoTech Hybrid (Ref. DUA25-126) a cualquier equipo docente de Formación Profesional. El objetivo es enseñar a profesores y profesoras de diferentes especialidades a romper los compartimentos estancos de sus asignaturas, identificando y consolidando oportunidades de colaboración técnica y pedagógica real. Bajo el enfoque de la Ingeniería Didáctica Aplicada, se propone que el cálculo y la normativa no se traten como procedimientos abstractos aislados, sino como las herramientas necesarias que el propio alumnado elige para dar solución a un reto de mercado.

I. EL MODELO OPERATIVO: PROCESO METODOLÓGICO EN 15 PASOS

Paso 1: Identificación del problema real

El punto de partida del modelo consiste en definir un problema real y complejo del entorno productivo, social o medioambiental local que requiera de soluciones tecnológicas transversales para ser resuelto de manera viable. El reto debe presentarse de forma motivadora y tangible, y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Paso 2: Descomposición del problema en necesidades

Una vez delimitado el problema general, el equipo docente debe desagregarlo en un conjunto de necesidades técnicas, biológicas, de diseño, de gestión o de cálculo bien definidas. Por ejemplo, en EcoTech Hybrid el reto del peso de cubierta se descompuso en: necesidad de cálculo estructural del CTE, necesidad de carpintería metálica ligera, y necesidad de movilidad estacional.

Paso 3: Identificación de competencias profesionales

Por cada necesidad técnica detectada, se deben identificar las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje (RA) curriculares necesarios para darle respuesta. Esto asocia directamente cada hito técnico de obra con un bloque de la programación didáctica oficial.

Paso 4: Búsqueda de módulos y ciclos formativos idóneos

El equipo de profesores analiza el catálogo de títulos impartidos en el centro educativo y selecciona aquellos ciclos (de Grado Básico, Medio o Superior) y módulos profesionales específicos cuyos currículos contengan las competencias y Resultados de Aprendizaje mapeados en el Paso 3.

Paso 5: Detección de puntos de conexión (Interfaces)

Es el paso fundamental de la Ingeniería Didáctica. Consiste en definir las interfaces o puntos de contacto físico o lógico donde confluyen los trabajos de los diferentes ciclos. Un punto de contacto físico es el modelado paramétrico de pasatubos metálicos (Edificación) que albergarán la sensorica de control (Agraria) y las mangueras eléctricas peinadas (Electricidad).

Paso 6: Creación de actividades compartidas

Diseño de situaciones de aprendizaje y dinámicas conjuntas de taller donde el alumnado trabaje de forma cooperativa y combinada. Ejemplos prácticos: sesiones de codiseño conceptual en el Aula ATECA, o parejas de programación guiada 'Pair Programming' donde un alumno de Grado Superior asiste a un compañero de Grado Básico.

Paso 7: Definición de productos parciales e intermedios

Para garantizar el rigor industrial y evitar la improvisación, cada equipo de estudiantes debe elaborar productos tangibles parciales en fases tempranas. Estos productos no son ejercicios escolares; son planos, memorias de cálculo, listados de cortes, códigos o bitácoras.

Paso 8: Establecimiento de flujos de entrega (Proveedores/Clientes)

Se formaliza de forma estricta quién entrega y quién recibe cada producto intermedio en el taller, imitando una cadena de suministro industrial. El listado de despiece y plano de montaje del Grado Superior actúa como bloqueante y condicionante directo para que el Grado Medio inicie los cortes físicos de perfiles.

Paso 9: Coordinación y sincronización de calendarios

Sincronizar las programaciones didácticas de todos los módulos implicados de forma temporal. El plan de trabajo se estructura en tres periodos unificados: Fase I de Planificación y co-creación conjunta (Q1), Fase II de Desarrollo y ensamble físico/digital en taller (Q2) y Fase III de Pruebas, validación y difusión (Q3).

Paso 10: Integración de resultados parciales

Ensamblado físico, lógico e hidráulico de todas las aportaciones en un prototipo integrado. Requiere el uso de herramientas virtuales comunes (BIM) para realizar análisis de colisiones ('Interference Check') en Fusion 360 antes de autorizar cortes reales de barras en taller de cerrajería, reduciendo desperdicios.

Paso 11: Protocolo de evaluación interdisciplinar

Establecer un sistema de co-calificación continuo donde el profesorado actúe como una Dirección Facultativa de Obra. La evaluación se basa en la observación directa de entregables unificados y en la superación obligatoria de hitos técnicos cerrados (estructurales, eléctricos, domóticos y biológicos).

Paso 12: Documentación de la innovación

Los equipos generan y compilan los dossiers técnicos, códigos de programación comentados línea por línea, manuales de uso y mantenimiento (UNE-EN 13031-1) y planos de ejecución As-Built. Esta documentación garantiza la replicabilidad del proyecto y sirve como recurso formativo permanente del centro.

Paso 13: Plan de difusión y comunicación

Difundir de forma profesional el proyecto en medios locales, prensa, redes sociales y televisión (ej. Canal Extremadura), visibilizando el apoyo de entidades financiadoras como CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, y organizando jornadas de puertas abiertas con agricultores e instituciones locales.

Paso 14: Transferencia externa

Facilitar la réplica del modelo mediante la cesión de la documentación técnica y el código abierto. El centro líder establece dinámicas de demostración y asesoría metodológica dirigidas a profesores de otros centros educativos de la red nacional.

Paso 15: Generación de nuevas colaboraciones

El cierre del reto actúa como catalizador para el curso siguiente. El equipo docente analiza las mejoras propuestas, actualiza la memoria de innovación e identifica nuevas líneas de trabajo, como la incorporación de Comercio y Marketing para el estudio de costes o Hostelería para el procesado del producto.

II. HERRAMIENTA PRÁCTICA: MATRIZ DE DETECCIÓN DE CONEXIONES INTERDISCIPLINARES

Utiliza la siguiente herramienta como lienzo de trabajo en tu primera sesión de claustro o reunión interdepartamental. El propósito es rellenar cada columna de izquierda a derecha de forma concurrente entre los docentes interesados para estructurar y validar la viabilidad del proyecto antes de redactar la candidatura oficial.

Variables de Entrada (Problema o Necesidad)	Familia / Ciclo A (Aportación)	Familia / Ciclo B (Aportación)	Punto de Conexión (Físico o Lógico)	Entregable Integrado (Evidencia / Hito)
Masa de Vidrio Fotovoltaico (40 kg/m ²) [Documentado]	GS Proyectos de Edificación: Cálculo de cargas con CYPE 3D y planos.	GM Obras de Interior: Soldadura de chasis S275 y ensamble superior.	Físico: Fijación de juntas de EPDM con MONTACK Express en correas.	Memoria de flexión inferior a L/240 y bastidor soldado.
Monitorización del Microclima y Confort [Documentado]	GB Agrojardinería: Siembra de brotes y calibración de pH (5,8-6,4).	Sistemas Electrotécnicos: Cableado Off-Grid y programación de lazo.	Lógico: Arduino procesa DHT22/LDR y actúa sobre relé de bomba.	Código Arduino comentado, Monitor Serie y cosecha sana.
Limitación de Gálibo Vial (<4,00 m) [Documentado]	GS Proyectos de Obra Civil: Estudio de Normativa de Carreteras.	GM Obras de Interior: Fabricación modular desmontable en taller.	Físico: Diseño de juntas elásticas de montaje para 'Kit Industrial'.	Dossier de despiece y transporte modular sin ITV.
Estudio de Viabilidad Económica [Transferencia]	GS Administración y Finanzas: Cálculo de costes (37K-55K €) y NDA.	GS Paisajismo / Agraria: Estimación de rendimientos por m ² de biomasa.	Lógico: Establecimiento del plan de negocio y márgenes del cultivo.	Plan de negocio comercial con contratos NDA ficticios.

III. ANÁLISIS DE CASOS: EXPERIENCIAS DE ECOTECH HYBRID Y PROPUESTAS DE TRANSFERENCIA

Para inspirar al claustro, se analizan a continuación varios ejemplos concretos de conexiones interdisciplinarias, diferenciando rigurosamente entre los hitos físicos y pedagógicos reales del proyecto, y las propuestas de transferencia y adaptaciones curriculares diseñadas para su implantación en otros centros.

Caso 1: El Desafío Constructivo de la Carga de Vidrio Activo

[Experiencia Real Documentada]

En el IES Nuestra Señora de Bótoa, la incorporación del acristalamiento fotovoltaico semitransparente de Onyx Solar (peso propio masivo de 40 kg/m² en cubierta) obligó a coordinar estrechamente tres módulos. El alumnado de Grado Superior en Proyectos de Edificación modeló la estructura superior a un agua y simuló los esfuerzos de viento y nieve en CYPE 3D según el CTE, limitando la flecha elástica de la correa a un estricto máximo de L/240 (6,25 mm de flecha elástica para vano de 1.500 mm). Esta Oficina Técnica estudiantil redactó el listado de despiece y los planos de detalle (escala 1:5 y 1:2) de la perfilería de Vidrihogar y los entregó al Grado Medio en Obras de Interior. Éstos ejecutaron los cortes y la soldadura por arco en taller guiados por El Capi, aplicando el adhesivo de montaje MONTACK Express para mitigar vibraciones y Pegoland Blanco para la nivelación de los apoyos.

Caso 2: Automatización y Monitorización del Lazo de Control con Arduino

[Experiencia Real Documentada]

Para garantizar la sanidad vegetal de los microgreens hidropónicos en el invernadero de 12 m² sin encharcar ni sufrir hipoxia, el Grado Básico de Agrojardinería colaboró activamente en la domotización. Mientras los alumnos de Grado Básico sembraban las semillas en espuma fenólica, controlaban el blackout de 3-4 días y tomaban muestras diarias de pH y conductividad de la disolución nutritiva, el soporte técnico transversal de Sistemas Electrotécnicos (IES San Roque) dimensionó la instalación Off-Grid de 24V CC (mangueras, fusibles gPV de 10 A y regulador MPPT) y programó la placa Arduino UNO. El programa lee de forma estanca los sensores de aire (DHT22) y nutrientes (pH_4502C, CE_SEN0161, nivel ultrasónico HC-SR04), activa las electroválvulas a 24V e interrumpe por relé el funcionamiento de la bomba hídrica de 3.000 L/h si el nivel del depósito baja de los 15 cm, logrando un ahorro de agua de entre el 70% y el 90%.

Caso 3: Ingeniería de Resiliencia Pedagógica ante Retrasos de Obra

[Experiencia Real Documentada]

A partir del 21 de abril de 2026, la construcción física definitiva de la estructura del invernadero móvil quedó paralizada debido a una situación de retraso estrictamente administrativo relativo a las autorizaciones y formalización del contrato con la Consejería de Educación. Ante esta contingencia, la coordinación técnica de Margarita Rodríguez aplicó la medida correctora de potenciar la simulación virtual avanzada de alta precisión. Se mantuvo la continuidad de las actividades pedagógicas y formativas en el Aula ATECA, dedicando los esfuerzos al modelado paramétrico avanzado de Fusion 360, cálculo estructural CYPE y optimización del Performance Ratio fotovoltaico de continua (PR = 74,7%). Esto demostró que el desarrollo de las competencias profesionales e innovadoras del alumnado puede alcanzarse al 100% de forma digital, evitando que una incidencia burocrática afecte el aprendizaje.

Caso 4: Formación e Intercambio Tecnológico entre Centros FP

[Experiencia Real Documentada]

El proyecto EcoTech Hybrid rompió la separación del centro educativo mediante la creación de una Red de Alianzas. El IES San Roque participó de forma activa como centro de FP colaborador, impartiendo talleres de formación especializada en energía solar fotovoltaica para el profesorado y el alumnado de Bótoa. El Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz canalizó la formación continua docente en metodologías activas y domótica, mientras que la Finca Experimental de CICYTEX asesoró en la fisiología de microgreens y validó los cultivos.

Caso 5: Simulación Corporativa y Gestión de Costes de la Unidad Prototipo

[Propuesta de Transferencia Educativa]

Como propuesta de adaptación pedagógica para incorporar a la familia de Administración y Gestión, se plantea que los alumnos de Grado Superior en Administración y Finanzas asuman el rol de Oficina de Compras y Contabilidad de la cooperativa escolar. Su actividad consistiría en redactar las solicitudes de cotización oficiales para Onyx Solar o Hierros Díaz, liquidar el presupuesto real de 10.000 € y realizar el Plan de Viabilidad Comercial de la unidad prototipo, evaluada por la UEx en un rango de 37.000 € a 55.000 €, diseñando contratos NDA de confidencialidad para proteger el modelo de utilidad y el know-how de la integración.

Caso 6: Control de Calidad Alimentaria y Biocontrol en Laboratorio**[Propuesta de Transferencia Educativa]**

Como propuesta de adaptación curricular para conectar la familia Agraria con Industrias Alimentarias o Laboratorio de Análisis, el alumnado de Grado Básico realiza la cosecha y envasado de los microgreens de brócoli ricos en sulforafano. El alumnado de Industrias Alimentarias redacta el manual APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) y toma muestras microbiológicas periódicas en las bandejas para certificar la ausencia total de patógenos (mohos u hongos) antes de destinar las plántulas al consumo humano o su distribución en el mercado local.

IV. TRES RECOMENDACIONES PARA INICIAR EL PROYECTO EN TU CENTRO

1. Organiza un Taller de Sintonía Curricular en el Aula ATECA:

La innovación real requiere rigor científico. El primer paso del equipo docente debe ser una sesión de codiseño en el Aula ATECA para mapear los Resultados de Aprendizaje de sus módulos frente a las necesidades del proyecto. Rellenar de forma conjunta la Matriz de Conexión del apartado II garantiza que cada hora de taller del alumnado tenga correspondencia directa con los criterios de evaluación de su programación didáctica.

2. Diseña con Enfoque de Ingeniería de Lazo Cerrado e Interfaces Físicas:

Es vital concretar y delimitar los puntos de conexión. No permitas que cada ciclo trabaje de forma aislada. Define claramente qué planos genera el Grado Superior de Edificación para guiar los cortes del Grado Medio, y cómo el cableado de sensórica estanca del Grado Básico alimentará de datos al Arduino para controlar la recirculación NFT closed-loop del depósito de solución hídrica.

3. Prevé Planes de Contingencia Digital y de Resiliencia Pedagógica:

La experiencia de EcoTech Hybrid demuestra que las incidencias en el suministro de componentes de I+D o los parones administrativos de contratación pueden demorar la ejecución material. Diseña tu proyecto de modo que el andamiaje didáctico se mantenga al 100% de forma digital potenciando simulaciones virtuales avanzadas (BIM, CYPE, software de control) en el Aula ATECA, blindando la progresión y evaluación del alumnado frente a condicionantes externos de obra.